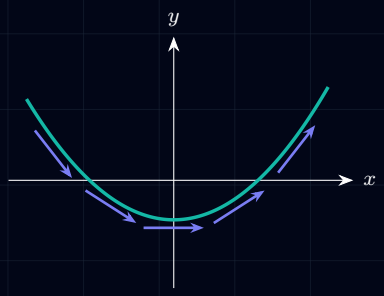
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Variabili separabili ed equazioni lineari del primo ordine

Teoria rigorosa, dimostrazioni complete e metodi risolutivi



Teoria Completa • Dimostrazioni Rigorose • Metodi Risolutivi • Esercizi Svolti

Liceo Scientifico — Programma Ministeriale Complementi di Matematica

TEORIA + PRATICA

PARTE PRIMA

FONDAMENTI E TEORIA

Dalle motivazioni storiche e fisiche alla costruzione rigorosa dei metodi risolutivi

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Un breve inquadramento storico

Quando, tra il 1665 e il 1676, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz elaborarono *indipendentemente* il calcolo infinitesimale, non stavano semplicemente inventando un nuovo modo di calcolare tangenti e aree: stavano forgiando il linguaggio con cui, da allora, la scienza descrive **il cambiamento**. Una derivata $y'(x)$ non è che la velocità istantanea con cui una grandezza y varia rispetto a un'altra, x. Ma la domanda davvero feconda, quella che apre le porte a duecento anni di fisica matematica, è la domanda *inversa*: se conosciamo la **legge con cui una grandezza cambia**, possiamo risalire alla grandezza stessa?

Un'equazione che lega una funzione incognita $y(x)$ alle sue derivate è ciò che chiamiamo **equazione differenziale**. Fu proprio Leibniz, nel 1676, a coniare il termine *aequatio differentialis*. Ma è con i fratelli Jacob e Johann Bernoulli, negli anni 1690, che la teoria compie i primi passi sistematici: Jacob Bernoulli affronta nel 1690 il problema isocrono (da cui nasce, di fatto, il primo esempio storico di equazione a variabili separabili), mentre Leibniz stesso, nel 1691, descrive esplicitamente il *metodo di separazione delle variabili*. Pochi anni dopo, nel 1694, Leibniz risolve anche l'equazione differenziale lineare del primo ordine mediante un'idea che oggi chiamiamo *fattore integrante* — la stessa tecnica, sostanzialmente immutata, che troverai in questo capitolo.

DEFINIZIONE — PERCHÉ DUE FAMIGLIE DI EQUAZIONI?

Le equazioni a *variabili separabili* e le equazioni *lineari del primo ordine* non sono due argomenti scelti a caso: sono le prime due grandi classi di equazioni differenziali per cui esiste un **metodo risolutivo esplicito, generale e dimostrabile**. Per la stragrande maggioranza delle equazioni differenziali (anche apparentemente semplici) *non* esiste una formula chiusa per la soluzione: si devono usare metodi numerici o qualitativi. Il fatto che queste due famiglie si lascino "risolvere per bene" è un piccolo miracolo algebrico, ed è per questo che meritano un trattamento rigoroso e approfondito.

1.2 Il problema pratico: il raffreddamento di un corpo

Immagina di versare una tazza di caffè bollente, a temperatura $T_0 = 90\,^\circ\text{C}$, in una stanza mantenuta alla temperatura costante $T_a = 20\,^\circ\text{C}$. L'esperienza quotidiana ci dice due cose:

- la temperatura del caffè *diminuisce* nel tempo, avvicinandosi sempre più a T_a, senza mai (in teoria) raggiungerla esattamente in un tempo finito;

- il caffè si raffredda *più velocemente all'inizio*, quando è molto più caldo dell'ambiente, e sempre più lentamente man mano che la differenza di temperatura si riduce.

Questa osservazione empirica fu formalizzata da Newton nella cosiddetta **legge di raffreddamento**: la velocità con cui la temperatura $T(t)$ di un corpo varia nel tempo è direttamente proporzionale alla differenza fra la temperatura del corpo e quella dell'ambiente circostante. In simboli, indicando con $k > 0$ una costante che dipende dal materiale e dalla geometria del corpo:

$$\frac{dT}{dt} = -k\big(T(t) - T_a\big), \qquad T(0) = T_0.$$

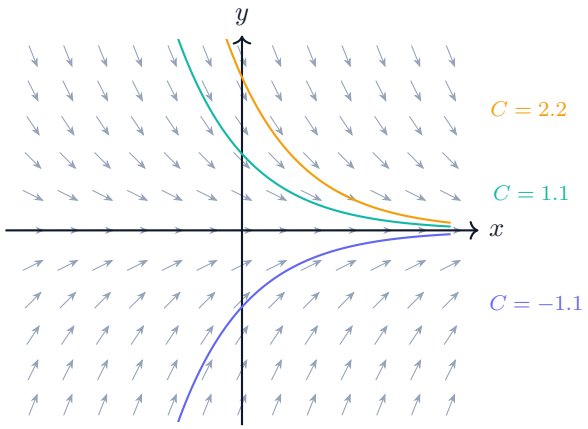
Osserva bene questa scrittura: non conosciamo $T(t)$, conosciamo soltanto una relazione fra T e la sua derivata T'. Questa *è* un'equazione differenziale, e per determinare completamente il fenomeno fisico (cioè per sapere quanto vale la temperatura in ogni istante t) dobbiamo "risalire" da questa relazione fino alla funzione $T(t)$ stessa. Vedremo, alla fine della Sezione 2, che questa equazione appartiene *contemporaneamente* a entrambe le famiglie che studieremo — è sia a variabili separabili sia lineare — e la risolveremo esplicitamente con entrambi i metodi, verificando che conducono, come deve essere, alla stessa risposta.

Lo stesso identico schema logico governa il decadimento radioattivo ($\frac{dN}{dt} = -\lambda N$), la crescita di una popolazione in regime malthusiano ($\frac{dP}{dt} = kP$), la scarica di un condensatore in un circuito RC, e innumerevoli altri fenomeni: da qui l'enorme importanza pratica di questo capitolo.

1.3 Verso una rappresentazione grafica: il campo delle direzioni

Prima di introdurre il formalismo, fermiamoci su un'idea geometrica che vale la pena avere ben chiara in mente. Un'equazione del tipo $y' = f(x, y)$ assegna, ad ogni punto (x, y) del piano, il valore della pendenza che la curva soluzione deve avere *se passa da lì*. Possiamo quindi immaginare di disegnare, in tantissimi punti del piano, un piccolo segmento orientato con quella pendenza: l'insieme di questi segmenti si chiama **campo delle direzioni** (o *campo di pendenze*). Risolvere l'equazione differenziale significa allora trovare le curve che, in ogni loro punto, sono *tangenti* al segmento del campo che passa da lì.

La figura qui sotto mostra il campo delle direzioni dell'equazione $y' = -y$ (il modello, semplificato con $k = 1$ e $T_a = 0$, del nostro problema del raffreddamento), insieme ad alcune curve integrali $y = Ce^{-x}$ per diversi valori di C. Nota come ogni curva colorata sia perfettamente "allineata" con le freccette del campo in ogni suo punto: è proprio questa la condizione che una funzione deve soddisfare per essere soluzione dell'equazione differenziale.



Campo delle direzioni dell'equazione $y' = -y$ e tre curve integrali $y = Ce^{-x}$.

ATTENZIONE — ATTENZIONE: INFINITE SOLUZIONI, NON UNA SOLA!

A differenza di un'equazione algebrica come $x^2 - 5x + 6 = 0$, che ha un numero *finito* di soluzioni numeriche, un'equazione differenziale ha in generale **infinite** soluzioni: una per ogni valore della costante arbitraria C. Questo è concettualmente identico a ciò che accade con gli integrali indefiniti (non a caso una soluzione di un'equazione differenziale si chiama anche *integrale* dell'equazione): l'equazione da sola individua una *famiglia* di curve, non un'unica curva. Per selezionare un'unica soluzione serve un'informazione aggiuntiva, tipicamente il valore di y in un punto assegnato: è quello che chiameremo *problema di Cauchy*.

Con questa intuizione geometrica ben salda, siamo pronti per il formalismo rigoroso.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Definizioni fondamentali

DEFINIZIONE 2.1: Equazione differenziale ordinaria

Si definisce **equazione differenziale ordinaria** (E.D.O.) di ordine n una relazione della forma

$$F\left(x,\, y,\, y',\, y'',\, \ldots,\, y^{(n)}\right) = 0,$$

dove $y = y(x)$ è una funzione incognita della sola variabile reale x, e $y^{(n)}$ ne indica la derivata n-esima, con $y^{(n)}$ effettivamente presente nella relazione. L'**ordine** dell'equazione è il massimo ordine di derivazione che vi compare. L'equazione si dice in **forma normale** (o *esplicita*) quando è risolta rispetto alla derivata di ordine massimo:

$$y^{(n)} = f\left(x,\, y,\, y',\, \ldots,\, y^{(n-1)}\right).$$

In questo capitolo ci occuperemo esclusivamente di equazioni del **primo ordine** in forma normale, cioè della forma $y' = f(x, y)$.

DEFINIZIONE 2.2: Soluzione, integrale generale, particolare, singolare

Sia $y' = f(x, y)$ un'equazione differenziale del primo ordine, con f definita su un

sottoinsieme del piano (x, y).

- Una **soluzione** (o *integrale*) dell'equazione, definita su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$, è una funzione derivabile $y : I \to \mathbb{R}$ tale che $y'(x) = f(x, y(x))$ per ogni $x \in I$.
- Si chiama **integrale generale** l'insieme $\{y_C(x) : C \in \mathbb{R}\}$ di *tutte* le soluzioni dell'equazione, tipicamente espresso mediante una formula che dipende da una costante reale arbitraria C (in tal caso si parla anche di *famiglia a un parametro* di soluzioni).
- Si chiama **integrale particolare** ogni singola soluzione ottenuta dall'integrale generale assegnando un valore specifico alla costante C (tipicamente per soddisfare una condizione iniziale assegnata).
- Si chiama **integrale singolare** un'eventuale soluzione dell'equazione che *non* è ottenibile dall'integrale generale per *nessun* valore di C: vedremo che tali soluzioni "anomale" possono presentarsi nelle equazioni a variabili separabili in corrispondenza degli zeri del fattore $h(y)$.

DEFINIZIONE 2.3: Problema di Cauchy

Si chiama **problema di Cauchy** (o *problema ai valori iniziali*) il sistema

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

dove (x_0, y_0) è un punto assegnato. Geometricamente, si tratta di selezionare, fra tutte le infinite curve integrali dell'equazione, quella (o quelle) che passano per il punto (x_0, y_0).

2.2 Esistenza e unicità: una bussola teorica

Prima di costruire metodi risolutivi espliciti, è naturale chiedersi: un problema di Cauchy ammette sempre soluzione? E, se sì, è unica? La risposta è affermativa sotto ipotesi molto generali, ed è garantita da uno dei risultati più importanti dell'intera teoria.

TEOREMA 2.1: Teorema di Cauchy (esistenza e unicità locale)

Ipotesi. Sia $f(x, y)$ una funzione continua in un rettangolo aperto $R = (x_0 - a, x_0 + a) \times (y_0 - b, y_0 + b)$ del piano, e sia inoltre *lipschitziana* rispetto a y, uniformemente in x: esiste cioè una costante $L > 0$ tale che

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L\,|y_1 - y_2| \qquad \forall\,(x, y_1), (x, y_2) \in R.$$

Tesi. Esiste $\delta > 0$ ed esiste **un'unica** funzione $y : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbb{R}$, derivabile, che risolve il problema di Cauchy $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$.

ATTENZIONE — NOTA SULLA DIMOSTRAZIONE

La dimostrazione completa di questo teorema — dovuta essenzialmente a Cauchy, Lipschitz e Picard — richiede strumenti che esulano dal programma liceale: spazi metrici completi, il concetto di *contrazione* e il teorema delle contrazioni di Banach. Non la presenteremo quindi in forma completa (sarebbe disonesto farlo senza gli strumenti adeguati), ma ne diamo qui un'idea intuitiva, utile soprattutto a chi si prepara a test universitari avanzati.
Idea della dimostrazione (approfondimento facoltativo). Si costruisce una successione di funzioni per **approssimazioni successive** (dette *iterate di Picard*), definite ricorsivamente da

$$y_0(x) \equiv y_0, \qquad y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f\big(t, y_n(t)\big)\, dt.$$

Si dimostra, usando la condizione di Lipschitz, che questa successione converge uniformemente (su un intervallo sufficientemente piccolo) a una funzione $y(x)$, e che tale limite risolve — passando al limite sotto il segno di integrale — l'equazione integrale equivalente $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\, dt$, che a sua volta equivale, per il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale, al problema di Cauchy di partenza. L'unicità si dimostra mostrando che due ipotetiche soluzioni distinte dovrebbero avere distanza nulla, sempre grazie alla condizione di Lipschitz combinata con il Lemma di Grönwall.

Nel seguito di questo capitolo non ci limiteremo a invocare questo teorema in astratto: per entrambe le famiglie di equazioni che studieremo (separabili e lineari) costruiremo *esplicitamente* la formula risolutiva, ottenendo così una dimostrazione di esistenza *costruttiva* — decisamente più soddisfacente, dal punto di vista liceale, di un teorema di esistenza puramente astratto.

2.3 Equazioni differenziali a variabili separabili

DEFINIZIONE 2.4: Equazione a variabili separabili

Un'equazione differenziale del primo ordine si dice a **variabili separabili** quando può essere scritta nella forma

$$y' = g(x)\, h(y),$$

dove $g : I \to \mathbb{R}$ e $h : J \to \mathbb{R}$ sono funzioni continue, rispettivamente, su un intervallo I della variabile x e su un intervallo J della variabile y. Il nome deriva dal fatto che, come vedremo, è possibile "separare" le due variabili x e y ai due membri dell'equazione.

TEOREMA 2.2: Formula risolutiva delle equazioni a variabili separabili

Ipotesi. Sia $y' = g(x)h(y)$ un'equazione a variabili separabili, con $g : I \to \mathbb{R}$ continua e $h : J \to \mathbb{R}$ continua e **mai nulla** su J ($h(y) \neq 0$ per ogni $y \in J$). Siano G una primitiva di g su I e H una primitiva di $\dfrac{1}{h}$ su J.
Tesi. Una funzione derivabile $y : I_0 \to J$ (con $I_0 \subseteq I$ intervallo) è soluzione

dell'equazione su I_0 **se e solo se** esiste una costante $C \in \mathbb{R}$ tale che

$$H\big(y(x)\big) = G(x) + C \qquad \forall\, x \in I_0.$$

Inoltre, poiché h è continua e mai nulla sull'intervallo J, per il teorema degli zeri h ha segno costante su J; dunque $H' = 1/h$ ha anch'essa segno costante, H è **strettamente monotona** su J e quindi invertibile. Le soluzioni si possono perciò esprimere, ove definite, in forma esplicita come

$$y(x) = H^{-1}\big(G(x) + C\big).$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la doppia implicazione.

(Condizione necessaria.) Supponiamo che $y : I_0 \to J$ sia derivabile e risolva $y'(x) = g(x)h(y(x))$ per ogni $x \in I_0$. Poiché $h(y(x)) \neq 0$ per ipotesi, possiamo dividere entrambi i membri per $h(y(x))$, ottenendo l'identità

$$\frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x) \qquad \forall\, x \in I_0. \tag{$*$}$$

Definiamo ora la funzione ausiliaria $\Phi : I_0 \to \mathbb{R}$, $\Phi(x) := H\big(y(x)\big) - G(x)$. Essendo H derivabile (con $H' = 1/h$) e y derivabile, per il teorema di derivazione delle funzioni composte Φ è derivabile e

$$\Phi'(x) = H'\big(y(x)\big)\cdot y'(x) - G'(x) = \frac{y'(x)}{h(y(x))} - g(x) \overset{(*)}{=} g(x) - g(x) = 0 \qquad \forall\, x \in I_0.$$

Una funzione con derivata identicamente nulla su un intervallo è costante (conseguenza del Teorema di Lagrange): esiste dunque $C \in \mathbb{R}$ tale che $\Phi(x) = C$ per ogni $x \in I_0$, cioè $H(y(x)) = G(x) + C$.

(Condizione sufficiente.) Viceversa, supponiamo che $y : I_0 \to J$ sia derivabile e soddisfi $H(y(x)) = G(x) + C$ per ogni $x \in I_0$, per un'opportuna costante C. Derivando entrambi i membri rispetto a x (membro sinistro per composizione, membro destro direttamente):

$$H'\big(y(x)\big)\cdot y'(x) = G'(x) \iff \frac{y'(x)}{h(y(x))} = g(x).$$

Poiché $h(y(x)) \neq 0$, possiamo moltiplicare entrambi i membri per $h(y(x))$, ottenendo $y'(x) = g(x)\,h(y(x))$: dunque y risolve l'equazione differenziale su I_0.

Infine, la stretta monotonia di H segue dal fatto che $H' = 1/h$ non si annulla mai e, per il teorema degli zeri applicato a h (continua sull'intervallo connesso J), non può cambiare segno senza annullarsi; dunque H' ha segno costante su J, il che implica che H è strettamente crescente oppure strettamente decrescente su tutto J, quindi iniettiva e invertibile sulla sua immagine. Questo giustifica il passaggio alla forma esplicita $y(x) = H^{-1}(G(x) + C)$. ■

COROLLARIO 2.1: Soluzioni costanti (o singolari)

Se esiste $y_0 \in \mathbb{R}$ tale che $h(y_0) = 0$, allora la funzione costante $y(x) \equiv y_0$ è *sempre* soluzione dell'equazione $y' = g(x)h(y)$, indipendentemente da g.

DIMOSTRAZIONE. Sia $y(x) \equiv y_0$. Allora $y'(x) = 0$ per ogni x (derivata di una costante), mentre $g(x)h(y(x)) = g(x) \cdot h(y_0) = g(x) \cdot 0 = 0$. Le due espressioni coincidono per ogni x, dunque $y \equiv y_0$ soddisfa l'equazione differenziale. ■

ATTENZIONE — ATTENZIONE: UNA SOLUZIONE "NASCOSTA"

Nella dimostrazione del Teorema 2.2 abbiamo diviso per $h(y)$: questo passaggio è lecito *solo* dove $h(y) \neq 0$. Le eventuali soluzioni costanti individuate dal Corollario 2.1 vengono quindi **perse** nel processo di separazione, e devono essere cercate *a parte*, verificandole per sostituzione diretta. A seconda dei casi, queste soluzioni possono risultare già comprese nell'integrale generale per un opportuno valore (anche "improprio", come $C \to \pm\infty$) della costante C, oppure essere autentiche soluzioni **singolari**, non raggiungibili da nessun valore di C. Torneremo su questo punto, con esempi numerici specifici, nella Sezione 3.

ESEMPIO 2.1: Un'equazione a variabili separabili

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale $y' = 2xy$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento). *Passo 1 – Riconoscimento della struttura.* L'equazione è della forma $y' = g(x)h(y)$ con $g(x) = 2x$ (continua su tutto $\mathbb{R}$) e $h(y) = y$ (continua su tutto $\mathbb{R}$).

Passo 2 – Soluzione costante. Poiché $h(y) = y$ si annulla per $y = 0$, per il Corollario precedente $y(x) \equiv 0$ è soluzione dell'equazione (verifica immediata: $y' = 0$ e $2x \cdot 0 = 0$).

Passo 3 – Separazione (per $y \neq 0$). Su ogni intervallo in cui $y \neq 0$ possiamo scrivere, usando la notazione classica $y' = \frac{dy}{dx}$,

$$\frac{dy}{dx} = 2xy \implies \frac{1}{y}\,dy = 2x\,dx.$$

Passo 4 – Integrazione di entrambi i membri.

$$\int \frac{1}{y}\,dy = \int 2x\,dx \implies \ln|y| = x^2 + k, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Passo 5 – Esplicitazione di y. Applicando l'esponenziale a entrambi i membri:

$$|y| = e^{x^2+k} = e^k \cdot e^{x^2} \implies y = \pm\, e^k\, e^{x^2}.$$

Poiché k varia in tutto $\mathbb{R}$, la quantità e^k varia in tutto $(0, +\infty)$; dunque $\pm e^k$ varia in tutto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ponendo $C := \pm e^k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ otteniamo

$$y(x) = C\, e^{x^2}, \qquad C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Passo 6 – Riunione con la soluzione costante. La soluzione $y \equiv 0$ trovata al Passo 2 si riottiene esattamente da questa formula ponendo $C = 0$ (caso escluso algebricamente dal procedimento, ma perfettamente coerente col risultato). Possiamo quindi scrivere l'integrale generale in forma **unificata**:

$$\boxed{y(x) = C\, e^{x^2}, \qquad C \in \mathbb{R}.}$$

■

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esempio mostra un caso "fortunato": la soluzione singolare $y \equiv 0$ si integra perfettamente nella famiglia generale per $C = 0$, quindi non esistono, in questo caso, vere soluzioni singolari. Non è sempre così! Vedremo nella Sezione 3 esempi in cui la soluzione costante resta genuinamente "fuori" dalla famiglia a un parametro.

2.4 Equazioni differenziali lineari del primo ordine

DEFINIZIONE 2.5: Equazione lineare del primo ordine

Un'equazione differenziale del primo ordine si dice **lineare** quando può essere scritta, in forma normale, come

$$y' + a(x)\, y = b(x),$$

con $a, b : I \to \mathbb{R}$ funzioni continue su uno stesso intervallo I. Si chiama:

- **omogenea** (o *associata*) l'equazione $y' + a(x)y = 0$, ottenuta ponendo $b(x) \equiv 0$;
- **completa** (o *non omogenea*) l'equazione originale, quando $b(x) \not\equiv 0$.

Il termine "lineare" è giustificato dal fatto che l'operatore $y \mapsto y' + a(x)y$ è *lineare*: trasforma combinazioni lineari di funzioni in combinazioni lineari delle rispettive immagini. Questa proprietà, apparentemente astratta, avrà conseguenze molto concrete (si veda il Corollario 2.2).

TEOREMA 2.3: Risoluzione dell'equazione omogenea

Ipotesi. Sia $a : I \to \mathbb{R}$ continua e sia A una primitiva di a su I.
Tesi. Le soluzioni dell'equazione omogenea $y' + a(x)y = 0$ su I sono tutte e sole le funzioni

$$y(x) = C\, e^{-A(x)}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

DIMOSTRAZIONE. Sia $y : I \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile. Definiamo la funzione ausiliaria $\varphi(x) := y(x)\, e^{A(x)}$, ben definita e derivabile su I poiché prodotto di funzioni derivabili. Calcoliamone la derivata usando la regola del prodotto e ricordando che $A' = a$:

$$\varphi'(x) = y'(x)\, e^{A(x)} + y(x) \cdot A'(x)\, e^{A(x)} = e^{A(x)} \Big[y'(x) + a(x)\, y(x) \Big].$$

Poiché $e^{A(x)} \neq 0$ per ogni x (l'esponenziale reale è sempre strettamente positivo), si ha l'equivalenza

$$y'(x) + a(x)y(x) = 0 \ \ \forall x \in I \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi'(x) = 0 \ \ \forall x \in I.$$

Ma $\varphi' \equiv 0$ su un intervallo equivale, per il Teorema di Lagrange, a φ costante: $\varphi(x) = C$ per un opportuno $C \in \mathbb{R}$, cioè $y(x)e^{A(x)} = C$, da cui, dividendo per $e^{A(x)} \neq 0$,

$$y(x) = C\, e^{-A(x)}.$$

Questa catena di equivalenze mostra che y risolve l'equazione omogenea *se e solo se* è di questa forma: la tesi è dunque dimostrata in entrambe le direzioni. ∎

TEOREMA 2.4: Metodo del fattore integrante

Ipotesi. Siano $a, b : I \to \mathbb{R}$ funzioni continue su un intervallo I, e sia A una primitiva di a su I.
Tesi. L'integrale generale dell'equazione lineare completa $y' + a(x)y = b(x)$ su I è dato da

$$y(x) = e^{-A(x)} \left[\int e^{A(x)}\, b(x)\, dx \; + \; C \right], \qquad C \in \mathbb{R},$$

dove $\int e^{A(x)} b(x)\, dx$ indica una qualunque primitiva fissata di $e^{A(x)} b(x)$ su I.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $\mu(x) := e^{A(x)}$ (il **fattore integrante**); si noti che μ è derivabile, con $\mu'(x) = A'(x) e^{A(x)} = a(x)\mu(x)$, e $\mu(x) > 0$ per ogni $x \in I$.

Passo 1 – Un'identità chiave. Sia $y : I \to \mathbb{R}$ derivabile. Calcoliamo la derivata del prodotto $\mu(x)y(x)$:

$$\frac{d}{dx}\big[\mu(x)y(x)\big] = \mu'(x)y(x) + \mu(x)y'(x) = a(x)\mu(x)y(x) + \mu(x)y'(x) = \mu(x)\Big[y'(x) + a(x)y(x)\Big].$$

Passo 2 – Equivalenza con l'equazione differenziale. Poiché $\mu(x) \neq 0$ per ogni $x \in I$, si ha:

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x) \;\; \forall x \in I \quad \Longleftrightarrow \quad \mu(x)\big[y'(x) + a(x)y(x)\big] = \mu(x)\, b(x) \;\; \forall x \in I,$$

e, per il Passo 1, quest'ultima condizione equivale a

$$\frac{d}{dx}\big[\mu(x)y(x)\big] = \mu(x)\, b(x) \qquad \forall x \in I. \tag{$**$}$$

Passo 3 – Integrazione. La funzione $x \mapsto \mu(x)b(x)$ è continua su I (prodotto di funzioni continue), quindi ammette primitive su I. La condizione $(**)$ afferma che $\mu(x)y(x)$ è *una* primitiva di $\mu(x)b(x)$; per il teorema che caratterizza l'insieme delle primitive di una funzione continua su un intervallo (due primitive di una stessa funzione differiscono per una costante), $(**)$ equivale a

$$\mu(x)\, y(x) = \int \mu(x)\, b(x)\, dx + C, \qquad C \in \mathbb{R},$$

dove l'integrale indefinito indica una primitiva fissata a piacere.

Passo 4 – Esplicitazione. Dividendo per $\mu(x) = e^{A(x)} \neq 0$:

$$y(x) = e^{-A(x)} \left[\int e^{A(x)} b(x)\, dx + C \right].$$

Le equivalenze stabilite ai Passi 2–3 mostrano che y risolve l'equazione completa su I *se e solo se* è di questa forma: la formula fornisce dunque, contemporaneamente, **tutte e sole** le soluzioni, ossia una dimostrazione costruttiva di esistenza *e* di unicità (a parità di condizione iniziale). ■

COROLLARIO 2.2: Struttura dell'integrale generale

Ipotesi. Sia y_p una soluzione particolare, nota, dell'equazione completa $y' + a(x)y = b(x)$ su I.

Tesi. Una funzione derivabile $y : I \to \mathbb{R}$ risolve l'equazione completa se e solo se esiste $C \in \mathbb{R}$ tale che

$$y(x) = y_p(x) + C\, e^{-A(x)},$$

ossia, in breve, **integrale generale della completa = un suo integrale particolare + integrale generale dell'omogenea associata.**

DIMOSTRAZIONE. *(Sufficienza.)* Sia $y(x) = y_p(x) + Ce^{-A(x)}$. Per linearità della derivata, $y'(x) = y_p'(x) + C\big(e^{-A(x)}\big)'$; inoltre, essendo y_p soluzione della completa, $y_p' = b(x) - a(x)y_p(x)$, e per il Teorema 2.3 la funzione $Ce^{-A(x)}$ risolve l'omogenea, dunque $\big(Ce^{-A(x)}\big)' = -a(x) \cdot Ce^{-A(x)}$. Sommando:

$$y'(x) = \big[b(x) - a(x)y_p(x)\big] + \big[-a(x)\,Ce^{-A(x)}\big] = b(x) - a(x)\big[y_p(x) + Ce^{-A(x)}\big] = b(x) - a(x)y(x),$$

cioè $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$: y risolve la completa.

(Necessità.) Sia ora y una qualunque soluzione della completa. Poniamo $z(x) := y(x) - y_p(x)$. Sottraendo membro a membro le due identità $y' + ay = b$ e $y_p' + ay_p = b$ (entrambe vere per ipotesi) si ottiene

$$(y' - y_p') + a(x)(y - y_p) = b(x) - b(x) = 0 \implies z'(x) + a(x)z(x) = 0,$$

cioè z risolve l'equazione *omogenea*. Per il Teorema 2.3, esiste allora $C \in \mathbb{R}$ tale che $z(x) = Ce^{-A(x)}$, cioè $y(x) = y_p(x) + Ce^{-A(x)}$, come volevasi dimostrare. ∎

2.4.1 Un metodo alternativo: la variazione della costante di Lagrange

Il metodo del fattore integrante non è l'unica via per costruire la soluzione: una tecnica alternativa, dovuta a Lagrange e spesso richiesta esplicitamente negli esercizi, è la seguente.

DEFINIZIONE — METODO DI VARIAZIONE DELLA COSTANTE

Sapendo (Teorema 2.3) che l'omogenea associata ha soluzioni $y = Ce^{-A(x)}$, si "immagina" che la soluzione della completa abbia la *stessa forma*, ma con C sostituita da una funzione incognita $C(x)$:

$$y(x) = C(x)\, e^{-A(x)}.$$

Sostituendo questa espressione (e la sua derivata $y'(x) = C'(x)e^{-A(x)} - C(x)a(x)e^{-A(x)}$, ottenuta con la regola del prodotto) nell'equazione completa $y' + a(x)y = b(x)$:

$$\underbrace{C'(x)e^{-A(x)} - C(x)a(x)e^{-A(x)}}_{y'(x)} + a(x)\underbrace{C(x)e^{-A(x)}}_{y(x)} = b(x).$$

I due termini contenenti $C(x)$ (senza derivata) si elidono esattamente, lasciando

$$C'(x)\, e^{-A(x)} = b(x) \implies C'(x) = b(x)\, e^{A(x)} \implies C(x) = \int b(x)e^{A(x)}\, dx + K, \quad K \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo in $y(x) = C(x)e^{-A(x)}$ si ritrova **esattamente** la formula del Teorema 2.4, come deve essere: i due metodi sono due strade diverse per lo stesso risultato, e la coincidenza delle formule finali è essa stessa una verifica incrociata della correttezza di entrambe le dimostrazioni.

ESEMPIO 2.2: Un'equazione lineare completa

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale $y' + \frac{1}{x}y = 3x$, per $x > 0$, e determinare poi l'integrale particolare che soddisfa $y(1) = 2$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento). *Passo 1 – Riconoscimento.* L'equazione è lineare completa, con $a(x) = \frac{1}{x}$ e $b(x) = 3x$, entrambe continue su $I = (0, +\infty)$.

Passo 2 – Calcolo del fattore integrante. Una primitiva di $a(x) = 1/x$ su $I = (0, +\infty)$ è $A(x) = \ln x$ (qui $x > 0$, dunque $\ln x = \ln |x|$ senza ambiguità). Il fattore integrante è

$$\mu(x) = e^{A(x)} = e^{\ln x} = x.$$

Passo 3 – Applicazione della formula risolutiva.

$$y(x) = e^{-\ln x}\left[\int e^{\ln x} \cdot 3x\, dx + C\right] = \frac{1}{x}\left[\int 3x^2\, dx + C\right] = \frac{1}{x}\left[x^3 + C\right] = x^2 + \frac{C}{x}.$$

Passo 4 – Verifica (facoltativa ma consigliata). $y'(x) = 2x - \frac{C}{x^2}$; sostituendo: $y' + \frac{1}{x}y = \left(2x - \frac{C}{x^2}\right) + \frac{1}{x}\left(x^2 + \frac{C}{x}\right) = 2x - \frac{C}{x^2} + x + \frac{C}{x^2} = 3x$, come richiesto.

Passo 5 – Condizione iniziale. Imponiamo $y(1) = 2$: $1^2 + \frac{C}{1} = 2 \Longrightarrow C = 1$.

$$\boxed{y(x) = x^2 + \frac{1}{x}\,.}$$

■

2.5 Chiusura del cerchio: il raffreddamento del caffè, risolto

ESEMPIO — RISOLVIAMO IL PROBLEMA DELL'INTRODUZIONE

Riprendiamo l'equazione $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$, $T(0) = T_0$, con $k > 0$ e T_a costanti.

Come equazione a variabili separabili. Scriviamo $T' = -k(T - T_a) = g(t)h(T)$ con $g(t) \equiv -k$ e $h(T) = T - T_a$ (mai nulla se $T \neq T_a$). Separando: $\frac{dT}{T - T_a} = -k\, dt$, e integrando, $\ln |T - T_a| = -kt + c$, da cui $T - T_a = C_1 e^{-kt}$, cioè $T(t) = T_a + C_1 e^{-kt}$.

Come equazione lineare. Riscriviamo in forma normale: $T' + kT = kT_a$. È lineare con $a(t) \equiv k$, $b(t) \equiv kT_a$ (costanti, dunque continue su $\mathbb{R}$). Una primitiva di a è $A(t) = kt$, e la formula risolutiva dà $T(t) = e^{-kt}\left[\int kT_a e^{kt}\, dt + C\right] = e^{-kt}\left[T_a e^{kt} + C\right] = T_a + Ce^{-kt}$.

I due metodi, come deve essere, conducono **alla stessa famiglia di soluzioni**. Imponendo infine la condizione iniziale $T(0) = T_0$: $T_0 = T_a + C \Rightarrow C = T_0 - T_a$. La legge oraria completa del raffreddamento è dunque

$$\boxed{T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\, e^{-kt}\,.}$$

Si verifichi, per esercizio personale, che questa funzione soddisfa entrambe le caratteristiche qualitative osservate empiricamente nell'introduzione: $T(t) \to T_a$ per $t \to +\infty$, e la velocità di raffreddamento $|T'(t)| = k(T_0 - T_a)e^{-kt}$ è decrescente nel tempo.

FORMULARIO – PARTE PRIMA

- **Variabili separabili** $y' = g(x)h(y)$, con $h(y) \neq 0$: si separa $\dfrac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$ e si integra: $H(y) = G(x) + C$. *Non dimenticare* di cercare a parte le soluzioni costanti $y \equiv y_0$ con $h(y_0) = 0$.
- **Lineare omogenea** $y' + a(x)y = 0$: $y(x) = Ce^{-A(x)}$, con A primitiva di a.
- **Lineare completa** $y' + a(x)y = b(x)$: fattore integrante $\mu(x) = e^{A(x)}$, formula

$$y(x) = e^{-A(x)} \left[\int e^{A(x)} b(x)\,dx + C \right].$$

- **Struttura**: integrale generale della completa = un integrale particolare + integrale generale dell'omogenea.

PARTE SECONDA

TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Dai controesempi numerici alle checklist operative infallibili

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Conoscere le formule risolutive non basta: la stragrande maggioranza dei punti persi agli Esami di Stato e nei test d'ingresso non nasce da un'ignoranza della teoria, ma da un'applicazione *meccanica* delle formule senza controllare che le ipotesi dei teoremi siano davvero soddisfatte. In questa sezione analizziamo sei errori concettuali che ricorrono con impressionante regolarità, ciascuno accompagnato da un controesempio numerico che ne mostra le conseguenze **concrete** (non solo "formali").

3.1 Errori tipici nelle equazioni a variabili separabili

3.1.1 La perdita — talvolta irrimediabile — di una soluzione singolare

Nell'Esempio 2.1 la soluzione costante $y \equiv 0$ si "fondeva" perfettamente nella famiglia generale per $C = 0$: un lieto fine che può illudere. Il prossimo esempio mostra un caso in cui trascurare la soluzione singolare non è un dettaglio estetico, ma significa ignorare la presenza di **infinite soluzioni distinte** per uno stesso problema di Cauchy.

ESEMPIO 3.1: Un problema di Cauchy con infinite soluzioni

Si consideri l'equazione differenziale $y' = 2\sqrt{y}$, con $y \geq 0$. Si studi il problema di Cauchy $y(0) = 0$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento e analisi). *La soluzione costante.* Qui $g(x) \equiv 1$ e $h(y) = 2\sqrt{y}$, funzione continua su $[0, +\infty)$ e nulla in $y_0 = 0$. Per il Corollario 2.1, $y \equiv 0$ è soluzione, e soddisfa banalmente $y(0) = 0$.

La famiglia "classica". Per $y > 0$ separiamo: $\dfrac{dy}{2\sqrt{y}} = dx$, e integrando, $\sqrt{y} = x + k$, cioè $y = (x + k)^2$. Attenzione però: questa espressione risolve l'equazione di partenza solo dove $x + k \geq 0$, perché altrove $y' = 2(x + k) < 0$ mentre $2\sqrt{y} = 2|x + k| > 0$ — un'incoerenza di segno.

Costruzione di infinite soluzioni per "incollamento". Per ogni $a \geq 0$ definiamo la funzione

$$y_a(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ (x - a)^2 & x > a \end{cases}.$$

Verifichiamo che y_a risolve l'equazione su *tutto* $\mathbb{R}$: per $x < a$ è $y_a' = 0 = 2\sqrt{0}$, coerente; per $x > a$ è $y_a' = 2(x - a) = 2\sqrt{(x - a)^2}$, coerente (il segno è corretto poiché $x - a > 0$); nel punto di raccordo $x = a$, il limite del rapporto incrementale da sinistra è 0 e da destra è $\lim_{x \to a^+} 2(x - a) = 0$, dunque y_a è derivabile anche in $x = a$, con $y_a'(a) = 0 = 2\sqrt{y_a(a)}$, come richiesto.

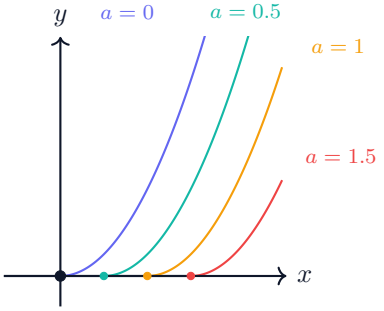
Conclusione. Per **ogni** $a \geq 0$, la funzione y_a risolve l'equazione e soddisfa $y_a(0) = 0$ (dato che $0 \leq a$). A queste si aggiunge la soluzione $y \equiv 0$. Il problema di Cauchy $y(0) = 0$ ha dunque **infinite soluzioni distinte**, non una sola! ■

ATTENZIONE — PERCHÉ SUCCEDE: IL LEGAME CON IL TEOREMA DI CAUCHY

Questo comportamento non è un capriccio: è esattamente ciò che il Teorema 2.1 della Parte Prima ci mette in guardia. L'ipotesi cruciale del teorema era la *lipschitzianità* di f rispetto a y. Qui $f(x, y) = 2\sqrt{y}$ e, vicino a $y = 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{y}} \xrightarrow[y \to 0^+]{} +\infty,$$

dunque f **non** è lipschitziana in nessun intorno di $y = 0$: l'ipotesi del Teorema di Cauchy fallisce esattamente dove serve, e infatti l'unicità viene meno. Sapere *perché* un'ipotesi serve è più utile che impararla a memoria: qui vediamo con i nostri occhi cosa succede quando quell'ipotesi cade.



Il "pennello" di soluzioni y_a del problema di Cauchy $y(0) = 0,\ y' = 2\sqrt{y}$: infinite curve distinte partono tutte dall'origine.

3.1.2 Il valore assoluto "dimenticato"

ESEMPIO 3.2: Perdere metà delle soluzioni per un modulo omesso

Determinare l'integrale generale di $y' = \dfrac{y}{x}$, per $x > 0$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento corretto vs. procedimento errato). *Procedimento corretto.* $g(x) = 1/x$, $h(y) = y$ (zero in $y = 0$, da cui $y \equiv 0$ soluzione). Per $y \neq 0$: $\dfrac{dy}{y} = \dfrac{dx}{x}$, e integrando, $\ln|y| = \ln x + c$ (essendo $x > 0$, $\ln|x| = \ln x$ senza ambiguità). Dunque $|y| = e^c\, x$, cioè $y = \pm e^c x = Kx$ con $K \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, che include anche $y \equiv 0$ per $K = 0$. **L'integrale generale corretto è** $y(x) = Kx$**, con** $K \in \mathbb{R}$ **qualsiasi** — rette di qualunque pendenza (positiva, negativa o nulla) passanti per l'origine.

L'errore tipico. Uno studente frettoloso, integrando $\int \frac{dy}{y}$, scrive "$\ln y = \ln x + c$" **omettendo il modulo**, assumendo implicitamente (e senza dichiararlo) che $y > 0$. Da qui conclude $y = e^c x = Kx$ con $K = e^c > 0$ **soltanto**. Questo procedimento, apparentemente identico, **perde metà delle soluzioni**: tutte le rette con pendenza negativa ($K < 0$, cioè $y < 0$ per $x > 0$) soddisfano ugualmente l'equazione originale (si verifichi: se $y = Kx$ con $K < 0$, allora $y' = K = y/x$, coerente), ma non compaiono più nella risposta dello studente frettoloso. ■

3.1.3 Il dominio della soluzione non è mai un "regalo"

ESEMPIO 3.3: Determinare correttamente l'intervallo massimale di validità
Risolvere il problema di Cauchy $y' = -\dfrac{x}{y}$, $y(1) = 1$, specificando l'intervallo massimale su cui la soluzione è definita.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento). Qui $g(x) = -x$, $h(y) = 1/y$ (definita per $y \neq 0$). Separando: $y\,dy = -x\,dx$; integrando, $\dfrac{y^2}{2} = -\dfrac{x^2}{2} + C_1$, cioè $x^2 + y^2 = 2C_1$. Imponendo $y(1) = 1$: $1 + 1 = 2C_1 \Rightarrow C_1 = 1$, dunque $x^2 + y^2 = 2$. Poiché $y(1) = 1 > 0$, scegliamo il ramo positivo:

$$y(x) = \sqrt{2 - x^2}.$$

Qual è il dominio corretto? Non basta imporre $2 - x^2 \geq 0$ (che darebbe l'intervallo chiuso $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$): l'equazione di partenza contiene $1/y$, dunque richiede $y \neq 0$, cioè $2 - x^2 \neq 0$ in senso stretto, cioè $x \neq \pm\sqrt{2}$. Il dominio corretto è l'intervallo **aperto** $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

Questo non è un cavillo: calcolando $y'(x) = \dfrac{-x}{\sqrt{2 - x^2}}$, si vede che $y'(x) \to \mp\infty$ per $x \to \pm\sqrt{2}^{\mp}$ — la tangente diventa verticale, la funzione smette di essere derivabile proprio agli estremi. L'errore di includere gli estremi nel dominio è un errore concettuale (confondere il dominio della *formula* algebrica con il dominio della *soluzione dell'equazione differenziale*), non un dettaglio di notazione. ■

3.2 Errori tipici nelle equazioni lineari del primo ordine

3.2.1 La forma normale non è un optional

ESEMPIO 3.4: Applicare la formula senza normalizzare
Risolvere $3y' + 6y = 9x$.

DIMOSTRAZIONE (Confronto fra procedimento corretto ed errore comune). *Errore comune.* Uno studente frettoloso legge il coefficiente di y (cioè 6) e il termine noto (cioè $9x$) direttamente dall'equazione così com'è scritta, ponendo $a(x) = 6$, $b(x) = 9x$ **senza dividere prima per il coefficiente** 3 **di** y'. Applicando la formula con questi dati errati si otterrebbe una funzione che risolve un'equazione *diversa* da quella data (precisamente, $y' + 6y = 9x$, non $3y' + 6y = 9x$).

Procedimento corretto. La formula del fattore integrante richiede la **forma normale**, cioè il coefficiente di y' uguale a 1. Dividiamo tutto per 3:

$$y' + 2y = 3x.$$

Ora sì, $a(x) = 2$, $b(x) = 3x$. Con $A(x) = 2x$, $\mu(x) = e^{2x}$:

$$y(x) = e^{-2x}\left[\int 3x\,e^{2x}\,dx + C\right].$$

Integrando per parti ($u = 3x$, $dv = e^{2x}dx$, $du = 3\,dx$, $v = \frac{1}{2}e^{2x}$):

$$\int 3x\,e^{2x}\,dx = \frac{3x}{2}e^{2x} - \int \frac{3}{2}e^{2x}\,dx = \frac{3x}{2}e^{2x} - \frac{3}{4}e^{2x} + \text{cost.}$$

Dunque

$$y(x) = e^{-2x}\left[\frac{3x}{2}e^{2x} - \frac{3}{4}e^{2x} + C\right] = \boxed{\frac{3x}{2} - \frac{3}{4} + Ce^{-2x}\,.}$$

Verifica. $y' = \frac{3}{2} - 2Ce^{-2x}$; allora $3y' + 6y = 3\left(\frac{3}{2} - 2Ce^{-2x}\right) + 6\left(\frac{3x}{2} - \frac{3}{4} + Ce^{-2x}\right) = \frac{9}{2} - 6Ce^{-2x} + 9x - \frac{9}{2} + 6Ce^{-2x} = 9x$: corretto.

Se invece si applica (erroneamente) la formula con $a = 6, b = 9x$ si ottiene $y_{\text{err}}(x) = \frac{3x}{2} - \frac{1}{4} + Ce^{-6x}$: una funzione diversa (termine noto $-\frac{1}{4}$ anziché $-\frac{3}{4}$, decadimento e^{-6x} anziché e^{-2x}), che sostituita in $3y'+6y$ *non* restituisce $9x$ per ogni C, come si può verificare direttamente. ■

3.2.2 Errori di segno nel fattore integrante

ESEMPIO 3.5: Un segno sbagliato cambia completamente la risposta

Risolvere $y' - 2y = e^x$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento corretto vs. errore di segno). Qui l'equazione è già in forma normale $y' + a(x)y = b(x)$ con $a(x) = -2$ (attenzione al segno meno!) e $b(x) = e^x$. Una primitiva di a è $A(x) = -2x$, dunque il fattore integrante corretto è $\mu(x) = e^{-2x}$:

$$y(x) = e^{2x}\left[\int e^{-2x}\cdot e^{x}\,dx + C\right] = e^{2x}\left[\int e^{-x}\,dx + C\right] = e^{2x}\left[-e^{-x} + C\right] = \boxed{Ce^{2x} - e^{x}\,.}$$

Verifica. $y' = 2Ce^{2x} - e^x$; $y' - 2y = (2Ce^{2x} - e^x) - 2(Ce^{2x} - e^x) = 2Ce^{2x} - e^x - 2Ce^{2x} + 2e^x = e^x$: corretto.

L'errore tipico. Molti studenti, abituati a vedere $a(x)$ positivo negli esercizi standard, "correggono" mentalmente il segno e usano $\mu = e^{2x}$ (come se l'equazione fosse $y'+2y = \dots$). Con questo fattore integrante *sbagliato* si otterrebbe $y_{\text{err}} = \frac{1}{3}e^x + Ce^{-2x}$: una funzione con struttura completamente diversa (coefficiente $\frac{1}{3}$ anziché -1 davanti a e^x, e decadimento e^{-2x} anziché crescita e^{2x}). La verifica per sostituzione — che dovrebbe *sempre* accompagnare l'uso della formula — smaschera immediatamente l'errore: sostituendo y_{err} nell'equazione di partenza non si ottiene e^x per ogni C. ■

3.2.3 Non si "attraversa" mai una discontinuità del coefficiente

ESEMPIO 3.6: Il dominio spezzato e le due costanti indipendenti

Risolvere $y' + \dfrac{1}{x}y = 1$.

DIMOSTRAZIONE (Svolgimento e commento). Qui $a(x) = 1/x$ e $b(x) \equiv 1$ sono continue separatamente su $(0, +\infty)$ e su $(-\infty, 0)$, ma **non** sono definite in $x = 0$: non esiste un intervallo I che contenga 0 su cui l'ipotesi del Teorema 2.4 sia soddisfatta.

Sul ramo $x > 0$: $A(x) = \ln x$, $\mu = x$, e $y(x) = \dfrac{1}{x}\left[\displaystyle\int x\,dx + C_1\right] = \dfrac{x}{2} + \dfrac{C_1}{x}$, $C_1 \in \mathbb{R}$.

Sul ramo $x < 0$: $A(x) = \ln|x| = \ln(-x)$, $\mu = e^{\ln(-x)} = -x$, e $y(x) = \dfrac{1}{-x}\left[\displaystyle\int (-x)\,dx + C_2\right] = \dfrac{1}{-x}\left[-\dfrac{x^2}{2} + C_2\right] = \dfrac{x}{2} - \dfrac{C_2}{x}$, che ha ancora la forma $\dfrac{x}{2} + \dfrac{K}{x}$ pur di ridefinire $K = -C_2$.

ATTENZIONE — L'ERRORE TIPICO

Lo studente scrive "l'integrale generale è $y(x) = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}$, per $x \neq 0$", **sottintendendo che sia la stessa identica costante C a governare entrambi i rami**. Questo è concettualmente sbagliato: poiché l'equazione non è definita in $x = 0$, i due rami $x > 0$ e $x < 0$ sono **due problemi completamente scollegati**, ciascuno con la propria costante arbitraria C_1 e C_2, indipendenti l'una dall'altra. Se un problema di Cauchy fissa la condizione iniziale su un ramo (ad esempio $y(1) = 2$, che determina C_1), **questo non dice assolutamente nulla** sul comportamento della soluzione per $x < 0$: là, C_2 resta del tutto arbitrario, e la soluzione potrebbe perfino non essere prolungabile in modo sensato.

■

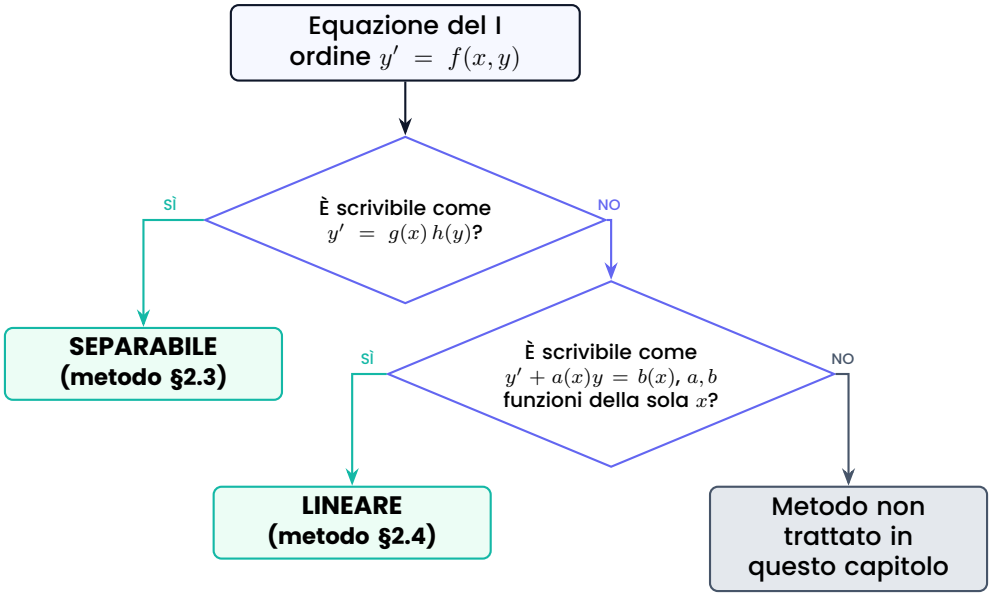
SINTESI DEGLI ERRORI DA EVITARE

1. **Variabili separabili:** cercare *sempre* a parte gli zeri di $h(y)$ — potrebbero essere soluzioni singolari irrecuperabili (vedi il "pennello" di Peano).
2. **Variabili separabili:** integrando $\int \frac{dy}{y}$ scrivere sempre $\ln|y|$, mai $\ln y$, a meno di sapere già che $y > 0$.
3. **Ogni equazione:** il dominio della soluzione è determinato dalle condizioni di esistenza dell'equazione *differenziale*, non solo dalla formula algebrica finale — occhio ai punti dove si divide per qualcosa che si annulla.
4. **Lineari:** normalizzare *sempre* il coefficiente di y' a 1 prima di identificare $a(x)$ e $b(x)$.
5. **Lineari:** il segno di $a(x)$ va nella formula $A(x) = \int a(x)\,dx$ così com'è, senza "aggiustamenti" intuitivi — e la verifica finale per sostituzione è la miglior assicurazione contro questo errore.
6. **Lineari:** non unire mai, con un'unica costante, rami separati da un punto di discontinuità del coefficiente $a(x)$ o $b(x)$.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Dopo aver visto teoria e trappole, sistematizziamo il tutto in procedure operative che, se seguite passo-passo, mettono al riparo dagli errori appena discussi.

4.1 Come riconoscere il tipo di equazione: uno schema decisionale



Schema decisionale per riconoscere il metodo risolutivo adeguato.

ATTENZIONE — ATTENZIONE: LE DUE FAMIGLIE NON SI ESCLUDONO A VICENDA!

Come mostrato dall'esempio del raffreddamento (§2.5), un'equazione può appartenere a *entrambe* le famiglie contemporaneamente: se $y' = g(x)h(y)$ con $h(y) = b - ay$ lineare in y (a coefficienti costanti), essa è al tempo stesso separabile e lineare, e si può risolvere con uno qualunque dei due metodi. Lo schema va quindi letto come "quale primo metodo provare", non come una classificazione rigida ed esclusiva.

4.2 Checklist operativa: equazioni a variabili separabili

ALGORITMO RISOLUTIVO — VARIABILI SEPARABILI

1. **Riconoscimento.** Verificare che l'equazione si possa scrivere come $y' = g(x)h(y)$, isolando esplicitamente le due funzioni g e h.
2. **Zeri di h.** Risolvere $h(y) = 0$: ogni soluzione y_0 fornisce una soluzione costante $y \equiv y_0$, da annotare *subito*, prima di procedere (si veda l'Attenzione della Sezione 3.1.1).
3. **Separazione.** Per $h(y) \neq 0$, scrivere $\dfrac{dy}{h(y)} = g(x)\,dx$.
4. **Integrazione.** Integrare entrambi i membri: $\displaystyle\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)\,dx$, ricordando *sempre* il valore assoluto dove serve (es. $\int \frac{dy}{y} = \ln|y| + \text{cost.}$).
5. **Esplicitazione.** Se possibile, risolvere rispetto a y, prestando attenzione a segni e doppie determinazioni (radici quadrate, valori assoluti).

6. **Riunione.** Verificare se le soluzioni costanti del punto 2 rientrano nella formula generale per qualche valore (anche improprio) della costante, oppure se restano soluzioni singolari a sé stanti.
7. **Dominio.** Determinare l'intervallo massimale su cui la soluzione trovata è effettivamente derivabile e soddisfa l'equazione (attenzione ai punti dove un denominatore si annulla).
8. **Condizione iniziale (se presente).** Imporla per determinare la costante, verificando che il punto iniziale appartenga al dominio scelto.

4.3 Checklist operativa: equazioni lineari del primo ordine

ALGORITMO RISOLUTIVO — EQUAZIONI LINEARI

1. **Forma normale.** Se necessario, dividere l'intera equazione per il coefficiente di y', in modo da ottenere $y' + a(x)y = b(x)$ con coefficiente 1 davanti a y'.
2. **Continuità.** Individuare l'intervallo massimale I su cui $a(x)$ e $b(x)$ sono *entrambe* continue: se ci sono discontinuità (es. $1/x$), trattare i rami separatamente, con costanti indipendenti.
3. **Primitiva.** Calcolare una primitiva $A(x)$ di $a(x)$ su I.
4. **Fattore integrante.** Calcolare $\mu(x) = e^{A(x)}$.
5. **Formula (o ricostruzione guidata).** Applicare $y(x) = e^{-A(x)}\left[\int e^{A(x)} b(x)\,dx + C\right]$, oppure ripercorrere il procedimento: moltiplicare per $\mu(x)$, riconoscere $\frac{d}{dx}[\mu(x)y(x)]$, integrare.
6. **Verifica.** Sostituire il risultato nell'equazione originale (non in quella normalizzata!) e controllare che l'identità sia soddisfatta per ogni C. Questo passo, spesso saltato, è quello che smaschera gli errori di segno o di normalizzazione discussi in Sezione 3.2.
7. **Condizione iniziale (se presente).** Imporla sul ramo di I che contiene x_0, ricordando che non dice nulla sugli eventuali altri rami.

4.4 Tabella riassuntiva di confronto rapido

Caratteristica	Variabili separabili	Lineare del I ordine
Forma tipica	$y' = g(x)h(y)$	$y' + a(x)y = b(x)$
Ipotesi chiave	$h(y) \neq 0$ sull'intervallo scelto	a, b continue su uno stesso intervallo
Tecnica risolutiva	Separazione + integrazione diretta	Fattore integrante $\mu = e^{A(x)}$
Soluzioni "speciali"	Costanti $y \equiv y_0$ con $h(y_0) = 0$ (talvolta singolari)	Nessuna soluzione "extra": la struttura è sempre $y_{\text{om}} + y_p$
Punto debole tipico	Il valore assoluto e le soluzioni perse	Il segno di $a(x)$ e i domini spezzati

FORMULARIO – PARTE SECONDA: LA CHECKLIST IN TRE DOMANDE

Prima di consegnare un esercizio su un'equazione differenziale del primo ordine, poniti sempre queste tre domande:

1. Ho cercato *tutte* le soluzioni (comprese le costanti derivanti dagli zeri di $h(y)$)?
2. Ho specificato correttamente il *dominio* della soluzione trovata (non solo il dominio della formula algebrica)?
3. Ho *verificato* il risultato per sostituzione diretta nell'equazione originale?

Se la risposta a tutte e tre è "sì", il risultato è verosimilmente corretto.

PARTE TERZA

ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Cinque problemi a difficoltà crescente, dalle applicazioni dirette alle Olimpiadi della Matematica

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Chiudiamo il capitolo con cinque esercizi completamente risolti e commentati, a difficoltà crescente: dalla pura applicazione meccanica delle formule fino a una sfida in stile Olimpiadi della Matematica che getta un ponte, del tutto inaspettato, fra le equazioni differenziali e la geometria delle spirali logaritmiche.

ESERCIZIO 5.1 — Applicazione diretta, con discussione del modulo

LIVELLO: BASE

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale $(x^2+1)\,y' = xy$, e successivamente l'integrale particolare che soddisfa $y(0)=3$.

RICONOSCIMENTO DELLA STRUTTURA

Portiamo l'equazione in forma normale dividendo per x^2+1 (mai nullo):

$$y' = \frac{x}{x^2+1}\,y.$$

È un'equazione a variabili separabili, $y' = g(x)h(y)$, con $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ (continua su tutto $\mathbb{R}$) e $h(y) = y$ (continua su tutto $\mathbb{R}$, nulla in $y=0$).

SOLUZIONE COSTANTE

Per il Corollario 2.1, $y \equiv 0$ è soluzione.

SEPARAZIONE E INTEGRAZIONE

Per $y \neq 0$: $\dfrac{dy}{y} = \dfrac{x}{x^2+1}\,dx$. Integrando (a destra, riconoscendo che il numeratore è, a meno di un fattore 2, la derivata del denominatore):

$$\ln|y| = \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + c, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

Attenzione al modulo: a sinistra scriviamo sempre $\ln|y|$, mai $\ln y$ (si veda la Sezione 3.1.2).

ESPLICITAZIONE

$$|y| = e^c\,(x^2+1)^{1/2} \implies y = \pm e^c\sqrt{x^2+1} = K\sqrt{x^2+1}, \qquad K \in \mathbb{R}\setminus\{0\}.$$

La soluzione costante $y \equiv 0$ del Passo 2 si riottiene per $K=0$: l'integrale generale, in forma unificata, è

$$y(x) = K\sqrt{x^2+1}, \qquad K \in \mathbb{R},$$

definito su tutto $\mathbb{R}$ (nessuna restrizione di dominio, poiché $x^2+1>0$ sempre).

CONDIZIONE INIZIALE

$y(0) = K\sqrt{0+1} = K = 3$.

Integrale generale: $y(x) = K\sqrt{x^2+1}$, $K \in \mathbb{R}$. Integrale particolare richiesto: $\boxed{y(x) = 3\sqrt{x^2+1}}$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

L'unica vera insidia di questo esercizio, apparentemente meccanico, è il modulo nel passaggio di integrazione: dimenticarlo (come discusso in Sezione 3.1.2) non avrebbe cambiato il risultato numerico finale in questo caso specifico (perché $\sqrt{x^2+1} > 0$ sempre, quindi K può comunque assumere qualsiasi segno reale), ma il procedimento sarebbe stato formalmente scorretto e avrebbe potuto indurre in errore in casi meno fortunati, come quelli visti in Sezione 3.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione al variare di un parametro reale

LIVELLO: INTERMEDIO

Al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, risolvere l'equazione differenziale lineare

$$y' + \frac{k}{x}\,y = x, \qquad x > 0.$$

IMPOSTAZIONE

È lineare, con $a(x) = \dfrac{k}{x}$, $b(x) = x$, entrambe continue su $I = (0,+\infty)$ per ogni valore di k. Una primitiva di a è $A(x) = k\ln x$ (lecito, poiché $x>0$), dunque il fattore integrante è

$$\mu(x) = e^{k\ln x} = x^k.$$

APPLICAZIONE DELLA FORMULA

$$y(x) = x^{-k}\left[\int x^k \cdot x\,dx + C\right] = x^{-k}\left[\int x^{k+1}\,dx + C\right].$$

Qui si presenta un **bivio**: la primitiva di x^{k+1} ha forma diversa a seconda che l'esponente $k+1$ sia o non sia uguale a -1, cioè a seconda che $k=-2$ oppure $k \neq -2$.

CASO GENERICO: $k \neq -2$

$$\int x^{k+1}\,dx = \frac{x^{k+2}}{k+2} + \text{cost.} \implies y(x) = x^{-k}\left[\frac{x^{k+2}}{k+2} + C\right] = \frac{x^2}{k+2} + C\,x^{-k}.$$

CASO LIMITE: $k = -2$

Qui $x^{k+1} = x^{-1}$, la cui primitiva è $\ln x$ (non una potenza!):

$$y(x) = x^2\,[\ln x + C] = x^2 \ln x + C\,x^2.$$

VERIFICA INCROCIATA

Per $k = -2$, la formula del caso generico darebbe $\dfrac{x^2}{k+2} = \dfrac{x^2}{0}$: un'espressione priva di senso, che segnala correttamente come il caso $k = -2$ debba essere trattato a parte, esattamente come accade — è la stessa identica logica — quando si integra x^n e si deve escludere $n = -1$.

Per $k \neq -2$: $y(x) = \dfrac{x^2}{k+2} + Cx^{-k}$. **Per $k = -2$:** $y(x) = x^2 \ln x + Cx^2$, $C \in \mathbb{R}$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio mette in guardia da un errore concettualmente identico a quello, notissimo, di dimenticare il caso $n = -1$ quando si integra x^n: ogni volta che una formula risolutiva contiene una divisione che coinvolge il parametro (qui $k+2$ al denominatore), **è obbligatorio chiedersi per quale valore del parametro quel denominatore si annulla**, e trattare quel valore separatamente. Non è un tecnicismo: come mostra il Passo 4, il caso "eccezionale" produce una soluzione qualitativamente diversa (compare un logaritmo, non presente nella famiglia generica).

ESERCIZIO 5.3 — Un modello di crescita: l'equazione logistica

LIVELLO: AVANZATO

Una popolazione di batteri in coltura, soggetta a un ambiente con capacità portante $M > 0$ (il numero massimo di individui sostenibile dalle risorse disponibili), cresce secondo il modello logistico

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{M}\right), \qquad r > 0,$$

con popolazione iniziale $P(0) = P_0$, $0 < P_0 < M$. Determinare $P(t)$ esplicitamente, studiarne il comportamento per $t \to +\infty$ e determinare l'eventuale flesso.

LE SOLUZIONI DI EQUILIBRIO, E PERCHÉ $P(t)$ NON PUÒ "USCIRE" DA $(0, M)$

$h(P) = rP\left(1 - \frac{P}{M}\right)$ è nulla per $P = 0$ e $P = M$: le funzioni costanti $P \equiv 0$ e $P \equiv M$ sono dunque soluzioni. Poiché h è un polinomio (quindi C^1, dunque localmente lipschitziano) su tutto $\mathbb{R}$, il Teorema 2.1 garantisce l'**unicità** della soluzione per ogni dato iniziale: la curva $P(t)$ con $P(0) = P_0 \in (0, M)$ non può quindi mai toccare né $P \equiv 0$ né $P \equiv M$ (altrimenti coinciderebbe ovunque con una di esse, per unicità), e resta perciò intrappolata in $(0, M)$ per ogni t. Questo giustifica tutte le manipolazioni algebriche seguenti (in particolare $P > 0$ e $M - P > 0$ senza bisogno di valori assoluti).

SEPARAZIONE E FRATTI SEMPLICI

$$\frac{dP}{P\left(1-\frac{P}{M}\right)} = r\,dt \iff \frac{M\,dP}{P(M-P)} = r\,dt.$$

Decomponiamo in fratti semplici: cerchiamo A, B tali che $\frac{M}{P(M-P)} = \frac{A}{P} + \frac{B}{M-P}$. Moltiplicando per $P(M-P)$: $M = A(M-P) + BP$. Per $P=0$: $M = AM \Rightarrow A = 1$. Per $P = M$: $M = BM \Rightarrow B = 1$. Dunque

$$\frac{M}{P(M-P)} = \frac{1}{P} + \frac{1}{M-P}.$$

INTEGRAZIONE

$$\left(\frac{1}{P} + \frac{1}{M-P}\right) dP = r\,dt \implies \ln P - \ln(M-P) = rt + c \implies \ln\frac{P}{M-P} = rt + c$$

(nessun modulo necessario, per il Passo 1). Dunque $\frac{P}{M-P} = Ke^{rt}$, con $K = e^c > 0$.

CONDIZIONE INIZIALE ED ESPLICITAZIONE

$\frac{P_0}{M-P_0} = K$. Risolvendo $\frac{P}{M-P} = Ke^{rt}$ rispetto a P: $P = Ke^{rt}(M-P) \Rightarrow P(1+Ke^{rt}) = KMe^{rt} \Rightarrow P = \frac{KMe^{rt}}{1+Ke^{rt}} = \frac{M}{1+\frac{1}{K}e^{-rt}}$. Sostituendo $\frac{1}{K} = \frac{M-P_0}{P_0}$:

$$P(t) = \frac{M}{1 + \dfrac{M-P_0}{P_0}\,e^{-rt}}.$$

COMPORTAMENTO ASINTOTICO E FLESSO

Poiché $r > 0$, $e^{-rt} \to 0$ per $t \to +\infty$, dunque $P(t) \to M$: la popolazione tende asintoticamente alla capacità portante. Per il flesso, usiamo l'equazione stessa: $P'' = \frac{d}{dt}\left[rP\left(1-\frac{P}{M}\right)\right] = rP'\left(1-\frac{2P}{M}\right)$. Essendo $P' > 0$ sempre (crescita monotona, dato che $0 < P < M$), il segno di P'' è quello di $\left(1-\frac{2P}{M}\right)$: positivo per $P < M/2$, negativo per $P > M/2$. C'è dunque un flesso esattamente quando $P = M/2$, cioè (dalla formula) quando $t^* = \frac{1}{r}\ln\frac{M-P_0}{P_0}$.

$P(t) = \frac{M}{1+\frac{M-P_0}{P_0}e^{-rt}}$; $P(t) \to M$ per $t \to +\infty$; flesso in $t^* = \frac{1}{r}\ln\frac{M-P_0}{P_0}$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio — un classico delle Seconde Prove per i licei a indirizzo scientifico con Complementi di Matematica — mostra come le tecniche di questo capitolo (separazione, fratti semplici) si intreccino con strumenti "vecchi" (teorema di Cauchy della Parte Prima, studio del segno della derivata seconda) per produrre un'analisi qualitativa completa, non solo una formula. Si noti come il Passo 1 non

sia un dettaglio: senza la garanzia di unicità, l'intera separazione delle variabili (che presuppone $P \neq 0$ e $P \neq M$) sarebbe ingiustificata.

ESERCIZIO 5.4 — Un problema di miscelazione

LIVELLO: AVANZATO

Un serbatoio contiene $200\,\text{L}$ di acqua pura. A partire dall'istante $t = 0$, vi affluisce una soluzione salina con concentrazione $3\,\text{g/L}$, alla velocità costante di $5\,\text{L/min}$; la miscela, mantenuta uniforme, defluisce dal serbatoio alla stessa velocità (così che il volume resta costantemente pari a $200\,\text{L}$). Determinare la quantità $Q(t)$ di sale presente nel serbatoio all'istante t (in minuti), e calcolarne il limite per $t \to +\infty$.

COSTRUZIONE DEL MODELLO

La variazione di sale nel tempo è (velocità di sale in ingresso) $-$ (velocità di sale in uscita):

$$\frac{dQ}{dt} = \underbrace{5 \cdot 3}_{\substack{\text{L/min} \\ \times\ \text{g/L}}} - \underbrace{5 \cdot \frac{Q(t)}{200}}_{\substack{\text{L/min} \times \text{concentrazione} \\ \text{istantanea in uscita}}} = 15 - \frac{Q}{40}.$$

(la concentrazione in uscita, all'istante t, è $Q(t)/200$ g/L, poiché la miscela è uniforme).

RISOLUZIONE

In forma normale: $Q' + \dfrac{1}{40}Q = 15$, lineare a coefficienti costanti. $A(t) = \dfrac{t}{40}$, $\mu(t) = e^{t/40}$:

$$Q(t) = e^{-t/40}\left[\int 15\, e^{t/40}\, dt + C\right] = e^{-t/40}\left[600\, e^{t/40} + C\right] = 600 + Ce^{-t/40}.$$

CONDIZIONE INIZIALE

$Q(0) = 0$ (acqua inizialmente pura): $0 = 600 + C \Rightarrow C = -600$.

$$Q(t) = 600\left(1 - e^{-t/40}\right).$$

INTERPRETAZIONE FISICA DEL LIMITE

$\lim_{t\to+\infty} Q(t) = 600\,\text{g}$. Questo risultato si può prevedere *senza risolvere l'equazione*: a regime, la concentrazione nel serbatoio eguaglia quella in ingresso ($3\,\text{g/L}$), dunque $Q_\infty = 3\,\text{g/L} \times 200\,\text{L} = 600\,\text{g}$ — una verifica di buon senso fisico che conferma il calcolo.

$Q(t) = 600\left(1 - e^{-t/40}\right)$ grammi; $\lim_{t\to+\infty} Q(t) = 600\,\text{g}$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Il valore di questo esercizio sta nel Passo 4: ogni volta che un'equazione differenziale lineare a coefficienti costanti raggiunge un regime asintotico, tale regime coincide con lo zero del termine noto normalizzato (qui, l'equilibrio Q^* tale che $Q^{*\prime} = 0$, cioè $15 - Q^*/40 = 0 \Rightarrow Q^* = 600$). Calcolare l'equilibrio *prima* di risolvere l'equazione è una potente strategia di autoverifica, applicabile a moltissimi problemi fisici modellizzati da equazioni lineari del primo ordine.

ESERCIZIO 5.5 — Oltre il programma: equazioni omogenee e spirali logaritmiche

LIVELLO: ESPERTO

Risolvere l'equazione differenziale

$$y' = \frac{x+y}{x-y}, \qquad x > 0,\ x \neq y,$$

e interpretare geometricamente il risultato.

UN'OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Questa equazione non è né a variabili separabili né lineare nella forma in cui è scritta. Tuttavia il membro destro ha una proprietà speciale: dividendo numeratore e denominatore per x,

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{1+\frac{y}{x}}{1-\frac{y}{x}},$$

dipende da x e y **solo attraverso il rapporto** $\frac{y}{x}$. Le equazioni con questa struttura si dicono *omogenee* (di grado zero), e si risolvono con la sostituzione $v = \frac{y}{x}$, cioè $y = vx$, che le riconduce sempre a un'equazione a variabili separabili in v e x — un'estensione naturale, e non troppo distante, delle tecniche di questo capitolo.

SOSTITUZIONE

Con $y = vx$ si ha $y' = v + xv'$ (regola del prodotto). Sostituendo:

$$v + xv' = \frac{1+v}{1-v} \implies xv' = \frac{1+v}{1-v} - v = \frac{(1+v) - v(1-v)}{1-v} = \frac{1+v^2}{1-v}.$$

SEPARAZIONE (IN v E x) E INTEGRAZIONE

$$\frac{1-v}{1+v^2}\,dv = \frac{dx}{x} \implies \int \left(\frac{1}{1+v^2} - \frac{v}{1+v^2}\right) dv = \int \frac{dx}{x}.$$

Riconoscendo le due primitive standard:

$$\arctan v - \frac{1}{2}\ln(1+v^2) = \ln|x| + C.$$

RITORNO ALLA VARIABILE ORIGINALE

Sostituendo $v = y/x$ e usando $1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2}$:

$$\arctan\frac{y}{x} - \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) + \frac{1}{2}\ln(x^2) = \ln|x| + C.$$

Poiché $\frac{1}{2}\ln(x^2) = \ln|x|$, i due termini $\ln|x|$ si elidono **esattamente** ai due membri, lasciando la sorprendentemente semplice relazione implicita

$$\arctan\frac{y}{x} - \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = C.$$

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA: UNA SPIRALE LOGARITMICA

Passiamo a coordinate polari, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ (con $r > 0$): allora $\frac{y}{x} = \tan\theta$, dunque $\arctan\frac{y}{x} = \theta$ (localmente), e $x^2 + y^2 = r^2$, dunque $\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = \ln r$. La relazione diventa

$$\theta - \ln r = C \iff r = e^{\theta - C} = A\,e^{\theta}, \qquad A = e^{-C} > 0.$$

Le curve integrali dell'equazione sono dunque **spirali logaritmiche** (o "equiangole") — le stesse curve che compaiono nella conchiglia del Nautilus e nella disposizione dei semi di girasole!

Forma cartesiana implicita: $\arctan\frac{y}{x} - \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = C$. **Forma polare:** $r = Ae^{\theta}$, $A > 0$ **— famiglia di spirali logaritmiche.**

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio mostra perché vale la pena, dopo aver padroneggiato le tecniche di base, spingersi a "guardare oltre": un'equazione che sembrava fuori portata si è arresa esattamente agli stessi due strumenti dell'intero capitolo (separazione delle variabili e integrazione di funzioni razionali), *una volta trovata la sostituzione giusta*. La cancellazione dei termini $\ln|x|$ al Passo 4 non è un caso fortunato isolato: è la firma algebrica del fatto che l'equazione di partenza possiede una simmetria (l'invarianza per riscalamento $x \mapsto \lambda x, y \mapsto \lambda y$) — la stessa simmetria che, in coordinate polari, si traduce nell'elegantissima equazione $r = Ae^{\theta}$.

FINE DELLA DISPENSA

Equazioni Differenziali del Primo Ordine — teoria rigorosa, dimostrazioni complete e cinque esercizi svolti, dalle applicazioni dirette alle Olimpiadi della Matematica.

TOMMY.